

IZPIT IZ MATEMATIKE III

29. januar 2025

1. [15T] Izračunajte $F'(1)$ za funkcijo

$$F(y) = \int_0^y \frac{\log(1+xy)}{x} dx.$$

Rešitev.

$$\begin{aligned} F'(y) &= \int_0^y \frac{x}{x(1+xy)} dx + \frac{\log(1+y^2)}{y} - 0 \\ &= \frac{\log(1+xy)}{y} \Big|_0^y + \frac{\log(1+y^2)}{y} \\ &= \frac{2}{y} \log(1+y^2) \\ F'(1) &= 2 \log 2 = \log 4 \end{aligned}$$

2. [15T] Razvijte funkcijo

$$f(z) = \frac{5z-1}{z^2-z-2}$$

v Laurentovo vrsto na kolobarju $1 < |z| < 2$.

Utemeljite še, koliko je residuum dane funkcije f v točki $z_0 = 0$.

Rešitev. S pomočjo parcialnih ulomkov $\frac{5z-1}{z^2-z-2} = \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z+1}$ dobimo po rešitvi sistema dveh enačb z dvema neznankama, da je $\frac{5z-1}{z^2-z-2} = \frac{3}{z-2} + \frac{2}{z+1}$. Nato pa glede na dano območje konvergence $1 < |z| < 2$ dalje predelamo:

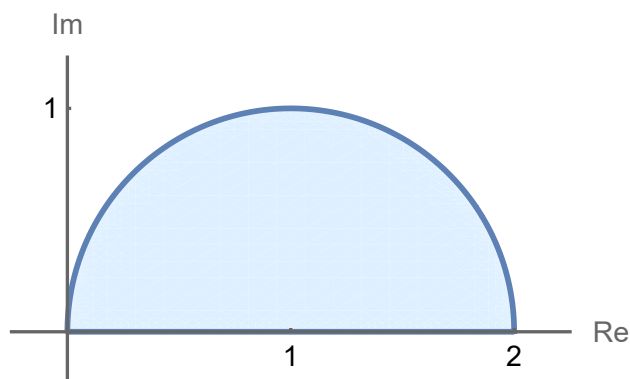
$$\begin{aligned} \frac{5z-1}{z^2-z-2} &= \frac{3}{z-2} + \frac{2}{z+1} = \frac{3}{-2(1-\frac{z}{2})} + \frac{2}{z(1-(-\frac{1}{z}))} = \\ &= -\frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n + \frac{2}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{z}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3z^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

Iskani residuum je enak 0, saj točka $z_0 = 0$ ni singularna točka dane funkcije f .

3. [10T] Poiščite in skicirajte območje, v katerega lomljena linearna preslikava

$$f(z) = \frac{z}{z-2}$$

preslika polkrog iz spodnje slike.



Rešitev. Uporabili bomo dejstvo, da podana lomljena linearna preslikava slika družino premic in krožnic v družino premic in krožnic.

Rob našega območja je sestavljen daljice (dela premice) in polovice krožnice. Za vsako od teh krivulj vzemimo po tri točke na njej in jih preslikamo (pri čemer sta točki 0 in 2 hkrati na obeh krivuljah):

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ f(1) &= -1 \\ f(2) &= \infty \\ f(1+i) &= \frac{1+i}{-1+i} = -i \end{aligned}$$

V obeh primerih je v sliki točka ∞ , kar pomeni, da sta v obeh primerih sliki dela premic skozi preostali dve točki. Bolj natančno:

- Slika omenjene daljice je negativni del realne osi. Zaradi ohranjanja orientacije je iskano območje pod to osjo.
- Analogno je slika omenjene polovice krožnice negativni del imaginarne osi. Zaradi ohranjanja orientacije je iskano območje levo od te osi.

Pogledano skupaj vidimo, da je iskano območje tretji kvadrant kompleksna ravnine.

4. [30T] Dan je krivuljni integral

$$\int_C 2y \, dx + x \, dz.$$

- (a) Računsko utemeljite, ali je dan krivuljni integral neodvisen od integracijske poti $\mathcal{C}$.
- (b) Izračunajte dan krivuljni integral za primer, ko je krivulja $\mathcal{C}$ presek ploskev

$$z = x^2 + y^2 \quad \text{in} \quad z = 2y + 3,$$

orientirana v smeri urinega kazalca gledano iz $T(0, 0, 0)$.

Rešitev.

- (a) Omenjeni krivuljni integral bi bil neodvisen od poti, če bi bilo vektorsko polje $\vec{V} = (2y, 0, x)$ potencialno. Zato računajmo:

$$\text{rot } \vec{V} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) = (0, -1, -2) \neq \vec{0}.$$

Vektorsko polje $\vec{V}$ ni irotacionalno in posledično ni potencialno. Torej dan krivuljni integral NI neodvisen od integracijske poti.

- (b) Najprej poiščimo presek danih ploskev. Projekcija preseka na xy -ravnino je $x^2 + y^2 = 2y + 3$ oziroma $x^2 + (y - 1)^2 = 4$. Zato je iskana parametrizacija recimo $x = 2 \cos \varphi$ in $y = 2 \sin \varphi + 1$. Ker povrh velja $z = 2y + 3$, dobimo

$$\begin{aligned} \vec{r}(\varphi) &= (2 \cos \varphi, 2 \sin \varphi + 1, 4 \sin \varphi + 5) \quad (\text{kjer } 0 \leq \varphi < 2\pi) \\ \dot{\vec{r}}(\varphi) &= (-2 \sin \varphi, 2 \cos \varphi, 4 \cos \varphi) \end{aligned}$$

Izračun krivuljnega integrala je tako:

$$\begin{aligned} \int_C 2y \, dx + x \, dz &= \int_0^{2\pi} (2(2 \sin \varphi + 1)(-2 \sin \varphi) + 2 \cos \varphi \cdot 4 \cos \varphi) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} (-8 \sin^2 \varphi - 4 \sin \varphi + 8 \cos^2 \varphi) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} (8 \cos(2\varphi) - 4 \sin \varphi) d\varphi \\ &= (4 \sin(2\varphi) + 4 \cos \varphi) \Big|_0^{2\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

5. [30T] S pomočjo ustreznega integralnega izreka izračunajte pretok vektorskega polja

$$\vec{V} = \left(\sin(e^{yz}) + xz, e^{xy} - xy, z^2 - xze^{xy} \right)$$

skozi ploskev, ki je rob območja, določenega z neenačbami

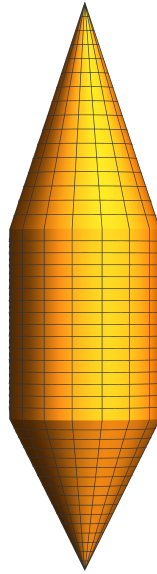
$$z \geq 2\sqrt{x^2 + y^2} - 7, \quad z \leq -3\sqrt{x^2 + y^2} + 8, \quad x^2 + y^2 \leq 4.$$

Rešitev. Uporabili bomo Gaussov izrek $\iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iiint_W \operatorname{div} \vec{V} \, dx dy dz$.

Zato najprej poračunajmo potrebno divergenco:

$$\operatorname{div} \vec{V} = z + xe^{xy} - x + 2z - xe^{xy} = 3z - x.$$

Stožca $z = 2r - 7$ in $z = -3r + 8$ se sekata pri $2r - 7 = -3r + 8$ oziroma $r = 3$, kar je zunaj valja $r = 2$. Zato je skica telesa sledeča:



Iskani pretok se tako (po Gaussovem izreku) izračuna kot

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} &= \iiint_V (3z - x) \, dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_{2r-7}^{-3r+8} (3z - r \cos \varphi) r \, dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \left(\left(3r \frac{z^2}{2} - zr^2 \cos \varphi \right) \Big|_{2r-7}^{-3r+8} \right) dr \\ &= \dots = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \left(\frac{15}{2}r^3 + 5r^3 \cos \varphi - 30r^2 - 15r^2 \cos \varphi + \frac{45}{2}r \right) dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{15}{8}r^4 + \frac{5}{4}r^4 \cos \varphi - 10r^3 - 5r^3 \cos \varphi + \frac{45}{4}r^2 \right) \Big|_0^2 d\varphi \\ &= \dots = \int_0^{2\pi} (-5 - 20 \cos \varphi) \, d\varphi = (-5\varphi - 20 \sin \varphi) \Big|_0^{2\pi} = -10\pi \end{aligned}$$